Fluxo de atendimento da Nina

Análise do código e da configuração em produção em 12/10/2026, depois dos PRs #23, #24 e #25. Mostra o caminho completo de uma mensagem do paciente, todas as regras aplicadas e quem decide cada uma. Dados conferidos no banco somente por leitura.

PRODUÇÃO já está valendo BRANCH implementado na branch `nina/agendamento-por-item`, ainda não publicado

Sumário

1. Resumo
2. O caminho de uma mensagem
3. Entrada e quem pode responder
4. Agrupamento, trava e watchdog
5. O que a Nina sabe em cada turno
6. Jev: a leitura antes da IA
7. Decisões tomadas pelo código antes da IA
8. Regras que a IA recebe
9. A IA e as ferramentas
10. Correções e envio
11. Transferência para a equipe
12. Agendamento
13. Prazos, retenção e limites
14. Pontos de atenção

Resumo

24h

A Nina responde a qualquer hora. Fora do funcionamento, toda transferência informa quando a clínica abre e que a equipe atende nesse horário.

Não agenda

Hoje ela informa e encaminha toda intenção de agendar para a equipe. O agendamento por item ("Nina pode agendar") está pronto na branch.

3 camadas

Cada resposta passa por: decisões fixas do código, leitura do Jev e a IA com regras publicadas + regras inegociáveis do código.

30 min

Paciente que não responde à Nina por 30 minutos vai para o atendimento humano.

6 meses

Tudo que guarda mensagens é apagado após 6 meses (ativo desde 12/10). Resumos de transferência: 7 dias.

0

Itens do catálogo da Menino Jesus com modalidade preenchida. Sem modalidade, até ordem de chegada vai para a equipe.

O caminho de uma mensagem

Do WhatsApp até a resposta, nesta ordem. Cada etapa pode encerrar o turno: responder sem IA, transferir ou descartar.

1. **Webhook recebe e confere**
   Assinatura da Meta, tipo de mensagem (texto, áudio transcrito, foto lida, documento só guardado), mensagem repetida descartada.

2. **Atalhos antes da Nina**
   Resposta ao Francisco, confirmação de consulta (1/2), código do site e nota da pesquisa de satisfação são tratados sem a Nina.

3. **Reabre conversa encerrada e zera a espera**
   Conversa resolvida volta para a Nina com sessão nova; o relógio dos 30 minutos é apagado.

4. **A Nina pode responder?**
   Só se a conversa é da Nina (ou nova/resolvida) e a Nina não está desligada na clínica. Com atendente ou na fila humana, ela fica calada.

5. **Agrupa mensagens e trava a conversa**
   Espera 1 s de silêncio (até 2,5 s) para juntar mensagens seguidas num turno só; uma trava impede duas respostas ao mesmo tempo.

6. **Carrega o contexto**
   Sessão (4 h), identidade publicada, prompt publicado, catálogo da clínica, paciente confirmado, chave de agenda.

7. **Fotos**
   Pedido médico lido pela IA de imagem; foto ilegível pede nova foto; falhas repetidas vão para a equipe.

8. **Jev lê a mensagem**

Intenção, nome do atendimento, cancelamento/remarcação, vários atendimentos, cartão consulta, urgência, pedido de atendente, irritação.

9 **Decisões fixas do código**

Cancelamento, cartão consulta, vários atendimentos, atendimento sem nome, agendamento: encaminham antes da IA.

10 **IA com ferramentas**

Gemini 3.8 Flash consulta o catálogo, responde e pode pedir transferência; o executor confere cada ferramenta.

11 **Correções e mensagem final**

Aviso de transferência único, saudação do período, apresentação sem repetir "eu sou", formato para celular.

12 **Envio e espera**

Texto (ou áudio) enviado; começa o prazo de 30 minutos para o paciente responder.

Entrada e quem pode responder PRODUÇÃO

- **Segurança:** toda chamada da Meta tem assinatura conferida; sem a chave do app ou com assinatura errada, a mensagem é recusada.
- **Áudio:** é transcrito; se a transcrição falhar, a Nina responde que não conseguiu ouvir.
- **Foto:** só é lida pela IA quando a Nina pode responder; a leitura vira o texto do paciente.
- **Documento e vídeo:** só ficam guardados (5 anos); a Nina não lê.
- **Responsável pela conversa** (regra única): Resolvida → Humano (atendente atribuído) → Fila humana → Nina. A Nina só fala quando é dela, resolvida ou nova.
- **Exceção:** se a própria Nina transferiu neste turno e o aviso do protocolo falhou, o texto de transferência dela ainda é entregue.
- **Janela de 24 h do WhatsApp:** a Nina sempre responde a uma mensagem recebida, então está sempre dentro da janela.

Agrupamento, trava e watchdog PRODUÇÃO

- **Mensagens em sequência** viram um turno só ("Mensagens recentes do paciente neste turno: 1… 2…").
- **Mensagem nova durante a resposta:** a resposta antiga é descartada e o próximo turno responde tudo junto.
- **Trava por conversa** de 90 s, renovada a cada 20 s.
- **Watchdog** (a cada minuto): retoma turnos travados; até 3 tentativas. Se não der para concluir com segurança, transfere para a equipe (`NINA_PROCESSING_FAILED`).
- **Entrega incerta** (rede caiu no envio) nunca é reenviada às cegas: é conferida antes.

O que a Nina sabe em cada turno PRODUÇÃO

INFORMAÇÃO	DE ONDE VEM	REGRA
Sessão	Estado da conversa	Dura 4 h desde a última mensagem. Sessão nova exige apresentação de novo e começa sem a memória anterior (só um resumo curto).
Nome da assistente e da clínica	Bloco [IDENTIDADE DO ATENDIMENTO] do prompt publicado	Hoje: Maria, Policlínica Menino Jesus. Sem bloco válido, fala de forma neutra.
Instruções	Prompt publicado (v65, 05/10/2026)	Uma única versão por turno; se o banco falhar, usa a última válida.
Catálogo	Base de conhecimento (Menino Jesus) ou cadastro do Clínica OS (SFP, Consulta Hoje)	Uma leitura por resposta; as fontes nunca se misturam.
Paciente	Identidade confirmada na conversa	Nome e convênio só entram com identidade confirmada; não há busca por telefone/CPF.
Data e hora	Relógio do servidor em Brasília	Define "hoje/amanhã" e a saudação (bom dia 05h–11h59, boa tarde 12h–17h59, boa noite 18h–04h59).
Agenda	Flag da clínica + transição	Hoje desligada em todas. BRANCH liga só se houver item com "Nina pode agendar".

Jev: a leitura antes da IA PRODUÇÃO

Um modelo rápido lê a mensagem com o histórico recente antes da IA principal.
Ligado na Menino Jesus (fases 1 e 2). Se o Jev falhar, o turno segue normalmente.

PERGUNTA	QUANDO VALE	EFEITO
Intenção	Confiança ≥ 0,8	Substitui a leitura por palavras-chave e orienta a IA.
Disse qual atendimento?	"Sem nome" ≥ 0,8	Pergunta o nome uma vez; na segunda vez, transfere.
Cancelar/remarcar	≥ 0,8	Transfere (setor Agendamento).
Dois ou mais atendimentos	≥ 0,8	Transfere.
Cartão consulta	≥ 0,8	Transfere.
Urgência	≥ 0,5	Transfere com urgência alta (tem prioridade sobre tudo).
Pediu atendente	≥ 0,7	Transfere (não conta quando o paciente só cita um médico).
Irritação	≥ 0,8	Transfere.
Não entendeu duas vezes	< 0,5 duas vezes, com esclarecimento entregue no meio	Transfere.

Decisões tomadas pelo código antes da IA PRODUÇÃO

Não dependem da IA obedecer. Nesta ordem de prioridade:

1. **Fotos:** falha técnica, pedido de nova foto ou transferência.
2. **Urgência** (Jev) sempre mantém prioridade alta.
3. **Cancelamento ou remarcação** (palavras ou Jev) → equipe, setor Agendamento.
4. **Cartão consulta** (palavras como "cartão consulta", "cartão de benefícios", "sou associado", ou Jev) → equipe.
5. **Dois ou mais atendimentos** na mesma mensagem (ou pedido médico com 2+ itens) → equipe.
6. **Atendimento sem nome:** pergunta uma vez; sem resposta clara, equipe.
7. **Intenção de agendar** com o atendimento identificado → equipe (setor Agendamento), exceto ordem de chegada sem pré-agendamento, que recebe a orientação de

comparecer.

> Como nenhum item da Menino Jesus tem modalidade preenchida, a exceção de "ordem de chegada" nunca é aplicada hoje: toda intenção de agendar vai para a equipe.

Regras que a IA recebe

A IA recebe, nesta ordem: o envelope técnico, o **prompt publicado** (aba Arquitetura), um **contrato de precedência** com as regras inegociáveis do código e o contexto do turno em JSON. A regra de LGPD é sempre a primeira exceção.

Prompt publicado (v65, 05/10/2026) PRODUÇÃO

REGRA	O QUE MANDA
ID-01 Identidade	Maria, atendente virtual da Policlínica Menino Jesus; cordial, simples; nunca se apresenta como médica nem faz diagnóstico.
FONTE-01 Informações confirmadas	Consultar as ferramentas antes de informar; não inventar; "não encontrado" é diferente de "não oferecido".
PAG-01 Valores	Uma linha por modalidade: "Dinheiro: R$" e "Pix/cartão: R$".
PAG-02 Pix antecipado	Informar "Pix somente antecipado", sem inventar prazo ou chave.
ATEND-01 Escolha do atendimento	Responder primeiro a dúvida; identificar atendimento e modalidade; não tratar setor (Laboratório, Raio-X) como médico; perguntar "primeiro horário ou escolher profissional".
AGENDA-01 Horários	Horário habitual não é vaga; consultar vagas só com interesse em agendar; só dizer "agendado" com confirmação da ferramenta.
CONV-01 Várias perguntas	Responder cada pergunta separadamente; dúvida nova não cancela o agendamento em andamento.
CONV-02 Nomes duvidosos	Sugerir o nome entendido e pedir confirmação; após uma tentativa sem sucesso, equipe.
TRANSF-01 Encaminhamento	Registrar motivo específico; só dizer que transferiu após confirmação; o sistema cuida do aviso e do protocolo.
UNID-01 a 04 Unidades	Endereço, CEP e funcionamento habitual das 3 clínicas (fonte de verdade dos horários); informar só a unidade perguntada.

Regras inegociáveis do código, em todo turno PRODUÇÃO

CÓDIGO	O QUE MANDA
`PRIVACIDADE_PACIENTE`	LGPD: apresentar-se como inteligência artificial ("Me chamo … e eu sou inteligência artificial da …"), pedir só dados necessários, não revelar dados sem validação, não interpretar exames, encaminhar pedidos de direitos e incidentes.
`TRANSICAO_AGENDAMENTO_HUMANO`	A Nina informa horários habituais e valores; não consulta vagas nem agenda; ordem de chegada → comparecer; demais → equipe (setor Agendamento). `BRANCH` vira `AGENDAMENTO_POR_ITEM` quando houver item liberado.
`SAUDACAO_PELO_HORARIO`	Cumprimento pelo horário de Brasília, mesmo que o paciente diga outro.
`CARTAO_CONSULTA_HUMANO`	Nada sobre cartão consulta; encaminhar.
`CANCELAMENTO_REMARCACAO_HUMANO`	Cancelar/remarcar é só da equipe.
`SEM_INDICACAO_CLINICA`	Não sugerir atendimento a partir de sintomas.
`ENTENDIMENTO_DUAS_FALHAS`	Duas mensagens sem entendimento → equipe.
`PAGAMENTO_COMPROVADO`	Pix e cartão têm o mesmo valor; usar só valores confirmados.
`SOMENTE_PRIMEIRO_HORARIO`	"Primeiro horário" = uma opção, não uma lista.
`TIPO_CONSULTA_ANTES_AGENDA`	Definir consulta, revisão ou noturna antes das vagas.
`IDADE_NAO_INFORMADA_SEM_RESTRICAO`	Sem idade cadastrada não há restrição de idade.
`PEDIDOS_PARALELOS_PRESERVAM_RESERVA`	Outras perguntas não desfazem o horário escolhido.

CÓDIGO	O QUE MANDA
`ESCOLHA_PROFISSIONAL_NOMINAL`	Setores não são opções de médico.
`ESCOLHA_ANTES_DOS_DETALHES`	Horários habituais e escolha primeiro, detalhes depois.
`CADASTRO_PESSOA_ATENDIDA`	Cadastrar quem será atendido (inclusive dependente).
`FINALIDADE_VACINA`	Preservar a intenção de vacina.
`IDENTIFICACAO_UNIFICADA`	Confirmar candidatos; uma releitura antes de encaminhar.
`SOLICITAR_FOTO_PEDIDO_MEDICO`	Pedir foto do pedido quando o cadastro exigir (base de conhecimento).

Também entram regras gerais (sem nível inegociável): formato para celular, formato de áudio, não repetir consultas, uma leitura do catálogo por resposta, preservar "Clínico Geral", consultar o dicionário publicado e a orientação de intenção do Jev.

A IA e as ferramentas PRODUÇÃO

- **Modelo:** Google Gemini 3.8 Flash, até 6 rodadas de ferramentas (10 para listas) e no máximo 15 chamadas por turno.
- **Ferramentas hoje:** consulta ao catálogo, médicos, procedimentos, especialidades, dados e horário da clínica, pedir o nome do atendimento e solicitar atendente. Sem consulta de vagas nem agendamento.
- **O executor confere cada ferramenta:** sem agenda, vagas e reserva são recusadas; item com "encaminhamento humano obrigatório" (35 itens na Menino Jesus) → equipe; BRANCH item sem "Nina pode agendar" → recusa e equipe.
- **Catálogo sem resultado:** uma pergunta de esclarecimento; sem sucesso, equipe. Lista com mais de 8 médicos → equipe.
- **Proteções:** não dizer "agendado" sem confirmação do banco; não anunciar transferência que não aconteceu; resposta vazia vira uma mensagem de contingência.

Correções e envio PRODUÇÃO

1. **Aviso único:** se o aviso do protocolo já saiu, a Nina não manda outro.
2. **Transferência:** texto fixo com o nome publicado ("Você não está mais falando com Maria, a inteligência artificial do atendimento…") e, fora do horário, a próxima abertura.
3. **Mensagem final:** modelos publicados, despedida e encerramento automático (ligado na Menino Jesus: "não, só isso, obrigado" encerra a conversa).
4. **Formato para celular** e sem emojis.
5. **Saudação do período** corrigida pelo relógio do servidor.
6. **Apresentação:** "Eu sou a Maria, eu sou inteligência artificial" vira "Me chamo Maria e eu sou inteligência artificial".
7. **Resposta obsoleta** (chegou mensagem nova) é descartada.
8. **Envio:** em áudio quando o paciente mandou áudio (resposta longa: resumo falado + texto); se falhar, texto.

Transferência para a equipe PRODUÇÃO

- **Como transfere:** a conversa vai para a fila humana; o setor é escolhido pelo nome entre os departamentos ativos; em produção a conversa é distribuída para um atendente online com menor carga.
- **Protocolo e aviso:** gerados nas clínicas com protocolo configurado (Menino Jesus). Uma IA redige o aviso, validado (protocolo, equipe, "por aqui", sem termos técnicos); fora do horário o código acrescenta a abertura. Se falhar, vale o texto de reserva.
- **Encaminhamento silencioso:** possível quando o pedido marca para não avisar o paciente.
- **Resumo interno** para a equipe, guardado por 7 dias.

MOTIVO	QUANDO	SETOR
Urgência clínica	Jev ≥ 0,5	Padrão (prioridade alta)
Pedido de atendente / irritação / dúvida repetida	Jev	Padrão
Cancelamento / remarcação	Palavras, Jev ou a IA	Agendamento
Cartão consulta	Palavras ou Jev	Padrão
Vários atendimentos	Jev ou foto com 2+ itens	Padrão
Atendimento não informado	Nome pedido uma vez sem resposta	Padrão
Agendamento (`AGENDAMENTO_TRANSICAO`)	Intenção de agendar	Agendamento
Encaminhamento obrigatório do catálogo	Item marcado no cadastro	Padrão
Sem registro / não identificado	Catálogo sem resultado após esclarecimento	Padrão
Lista extensa	Mais de 8 profissionais	Padrão
Horário habitual não publicado	Médico sem horário no cadastro	Padrão
Foto ilegível ou falha técnica repetida	Leitura da imagem	Padrão
Sem resposta do paciente	30 minutos após a última mensagem da Nina	Padrão
Falha de processamento	Watchdog esgotou as tentativas	Padrão

Agendamento

Hoje PRODUÇÃO

A Nina informa horários habituais, valores, preparo e dúvidas. Quando o paciente quer marcar: ordem de chegada sem pré-agendamento recebe "basta comparecer"; qualquer outro caso vai para a equipe, setor Agendamento. Como as modalidades estão todas em branco, na prática tudo vai para a equipe.

Com "Nina pode agendar" BRANCH

- Opção por item na base de conhecimento; todos começam em "Não".
- A clínica só liga as ferramentas de agenda se a flag estiver ligada e houver ao menos um item marcado. Sem nenhum item, nada muda.
- Antes de consultar vagas, escolher horário, identificar ou reservar, o executor confere o item; desmarcado → equipe com o aviso de sempre.
- Para agendar, o item precisa estar marcado, ter modalidade preenchida e vínculo com médico e agenda.
- Vale só para quem usa a base de conhecimento (hoje, Menino Jesus); SFP e Consulta Hoje continuam encaminhando.

Prazos, retenção e limites PRODUÇÃO

O QUÊ	PRAZO
Juntar mensagens seguidas	1 s de silêncio, até 2,5 s
Memória da sessão	4 h desde a última mensagem
Paciente sem responder	30 min → equipe
Watchdog	A cada minuto; 3 tentativas; turno até 5 min
Mensagens, conversas sem mensagens, execuções, rastros, lotes, homologação, reportes	6 meses, depois apagados (ativo desde 12/10/2026)
Contadores e travas por telefone	7 dias
Resumos internos de transferência	7 dias
Documentos e mídias recebidos	5 anos

Pontos de atenção

NÍVEL	PONTO	SUGESTÃO
ALTA	Nenhum item do catálogo da Menino Jesus tem modalidade preenchida (migration de 11/10 limpou todas). A orientação "basta comparecer" nunca é usada e, quando o agendamento por item for publicado, nenhum item poderá ser agendado.	Preencher a modalidade dos itens mais procurados na base de conhecimento.
MÉDIA	O prompt publicado (ATEND-01 e AGENDA-01, de 05/10) ainda orienta a consultar vagas e agendar. A regra inegociável do código prevalece, mas as instruções se contradizem.	Atualizar o prompt na Arquitetura para "informar e encaminhar", ou para o agendamento por item.
MÉDIA	Com a agenda desligada, a recusa da ferramenta orienta a IA a encaminhar para o setor "Recepção", enquanto as demais regras usam "Agendamento".	Padronizar o setor de agendamento.
MÉDIA	As tabelas do motor de confiança continuam em produção; a migration de remoção ainda não foi aplicada.	Aplicar `20261011190000_remover_motor_confianca.sql` pelo Lovable.
BAIXA	Falha operacional de agendamento vinda de uma ferramenta transfere sem setor definido.	Enviar ao setor Agendamento, como no restante do fluxo.
BAIXA	Protocolo e aviso redigido só existem nas clínicas com protocolo configurado (Menino Jesus); nas outras vale o texto da própria Nina.	Confirmar se SFP e Consulta Hoje devem ter protocolo.

Fonte: código da main em 12/10/2026 (commit 2e178ea99), branch `nina/agendamento-por-item` e consultas somente leitura ao banco de produção. Nenhum dado de paciente foi lido.